福州大学 2023-2024 学年第 1 学期考试 A 卷

课程名称 计算机图形学 考试日期

考生姓名 学号 专业或类别

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	累分人签名
题分	30	30	40						100	
得分										

考生注意事项：1、本试卷共 10 页，请查看试卷中是否有缺页。
2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、 选择题(每小题 3 分，共 30 分)

得分	评卷人

1. 选择三角形而非更复杂的多边形来进行光栅化，以下哪个说法是错误的？（ ）

A. 三角形是最基础的多边形，其他多边形可以分解成多个三角形

B. 三角形的平面性使三角形内外判断非常容易，而其他多边形则不保证是平面的

C. 三角形清晰定义了内外区域，而多边形可能无法确定内外区域

D. 三角形光栅化可以表示成为连续信号的离散采样问题，而多边形则不能

2. 以下关于走样（Aliasing）的说法哪一项是错误的？（ ）

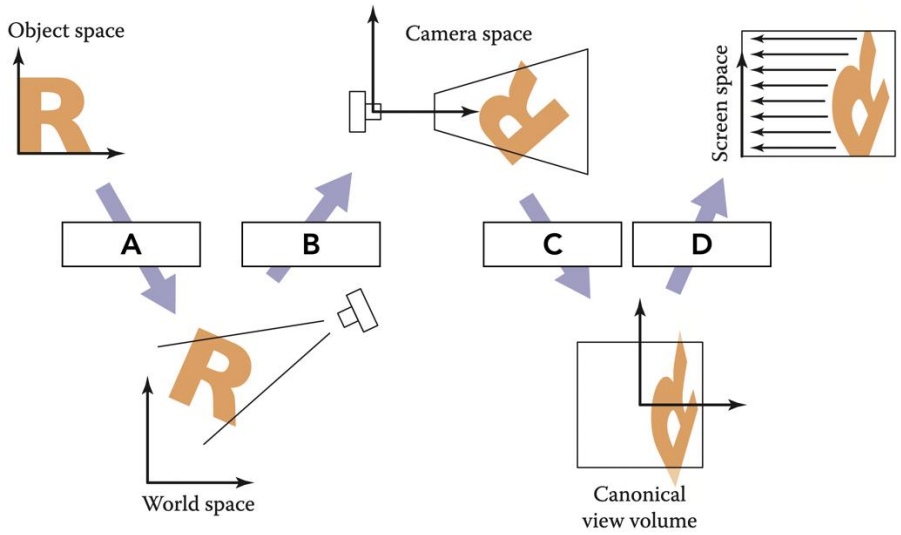
A. 走样现象不仅仅是计算机图形学的问题，人类视觉中也会出现走样现象

B. 走样产生的原因是采样速度跟不上信号变化的速度

C. 超采样（Super sampling）比预滤波（Pre-filtering）能更有效地减少走样

D. 对于快速运动，可以通过对几个连续帧进行平均来减少时间混叠（混叠指不同频率发生叠加而产生了信号失真）

3. 下图显示了将对象从原始坐标空间转换到屏幕空间的完整变换（Transformation）序列。图中所示变换 A、B、C、D 的名称或解释，以下哪个说法是错误的？（　）



A. 变换 A 称为世界变换（World Transformation），它将对象变换到统一世界坐标系下

B. 变换 B 称为相机变换（Camera Transformation）或者视图变换（Viewing Transformation），它将对象从世界坐标系转换到以相机为中心的相机坐标系

C. 变换 C 称为投影变换（Projection Transformation），它将对象投影到标准视景体

D. 变换 D 称为视口变换（Viewport Transformation）或屏幕变换（Screen Transformation），它将视景体变换到二维屏幕空间进行最终显示

4. 关于透视投影（Perspective projection）变换的说法中，以下哪一项是错误的？（　）

A. 透视投影与人类观看物体时产生的视觉效果非常接近，物体看起来近大远小

B. 透视投影变换属于线性变换的一种

C. 与正交投影（Orthographic projection）相比，平行性等性质不适用于透视投影

D. 透视投影变换等价于先将视体（View frustum）变换成长方体，再运用正交投影变换得到标准的视体

5. 利用 Blinn-Phong 反射模型进行着色，以下哪个说法是错误的？（　）

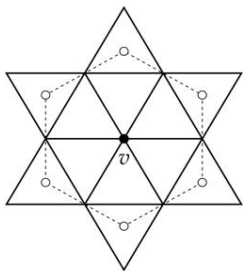
A. 它考虑了环境（Ambient）、漫反射（Diffuse）和镜面（Specular）反射光

B. 该模型的具体实现分为平面（Flat）着色、Gouraud 着色和 Phong 着色，其中平面着色的效果最为光滑（Smooth）

C. 对于平面着色、Gouraud 着色和 Phong 着色，增加图形的顶点数量对 Phong 着色的效果影响最小

D. Blinn-Phong 反射模型需要考虑光源方向、观测方向和表面点的法向等信息。类似于光线追踪（Ray tracing），观测方向是通过光线投射（Ray Casting）来生成

6. 右图实线图形为某三角网格（Mesh），它使用半边（Halfedge）数据结构。给定顶点v，则可通过v遍历图中所有顶点、边和面。考虑遍历图中多边形，其顶点为白色，位于对应三角形的中心，顶点间通过虚线边相连。以下哪个代码片段不能正确遍历该多边形？（　）



A.
```
HalfedgeIter he = v->he;
do {

push_back( he->next->twin->face->center );
   he = he->twin->next;
}
while( he != v->he );
```

B.
```
HalfedgeIter he = v->he->next->next;
do {

push_back( he->next->next->twin->face->center );
   he = he->twin->next->next;
}
while( he != v->he->next->next );
```

C.
```
HalfedgeIter he = v->he->next;
do {
   push_back( he->twin->face->center );
   he = he->next->twin->next;
}
while( he != v->he );
```

D.
```
HalfedgeIter he = v->he->next->twin;
do {
   push_back( he->face->center );
   he = he->twin->next->twin->next->twin;
}
while( he != v->he->next->twin );
```

7. 为什么我们使用蒙特卡罗（Monte Carlo）估计来积分渲染方程，而不是使用梯形规则

（Trapezoid rule）这样更标准的数值求积？（　）

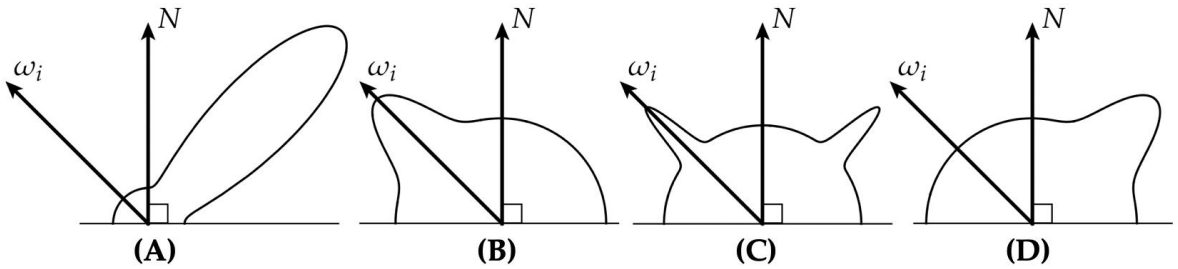
A. 因为蒙特卡罗估计可以避免走样

B. 因为梯形规则会带来维数灾难（Curse of dimensionality）

C. 因为蒙特卡罗估计可以获得全局照明而不仅仅是局部照明

D. 因为并非所有函数都是分段线性的（Piecewise linear）

8. 对于给定的入射方向ω_i，下图(A)－(D)显示了不同材质（Materials）在反射方向ω_o上的概率分布。现对某个陶器上釉，首先涂上亮白色的漫反射涂料，然后涂上暗淡的光泽（Glossy）釉，那么下面哪个图像看起来最符合该釉面陶器的材质？（　）



9. 选择采用光栅化而不是光线追踪的理由中，以下哪一项是错误的？（　）

A. 光栅化支持深度缓冲来判断可见性而光线追踪则不能

B. 现代图形硬件支持光栅化

C. 在光线追踪器中，对空间数据结构进行遍历可能会访问到高度不连贯的内存

D. 如果几何形状发生变化，光线追踪器可能需要重新构建空间数据结构

10. 在前向运动学（Forward kinematics）中，关于铰链骨架（Articulated skeleton）模型的描述中，以下哪个选项是错误的？（　）

A. 在运动中，骨架的拓扑结构是不会改变的

B. 铰链骨架模型是一种层次化表示

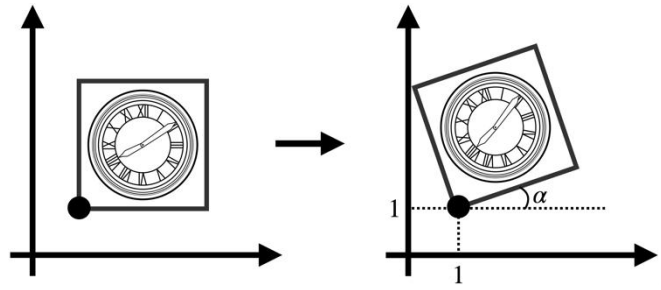
C. 铰链骨架模型是一种树状结构，可能存在环

D. 角色动画可以表示为关节夹角在不同时刻下的变化

二、简答题 (共 30 分)

得分	评卷人

1.（5 分）请用文字描述下图所示变换的完整操作序列。如图所示，黑色顶点坐标为（1, 1），旋转角度为α。（不需要写变换矩阵）



答案：

1.

2.

3.

2.（5 分）仿射变换是否将直线映射到直线？平行线经过相同仿射变换后保持平行吗？对于每个问题，如果是，请解释原因，如果不是，请给出反例。

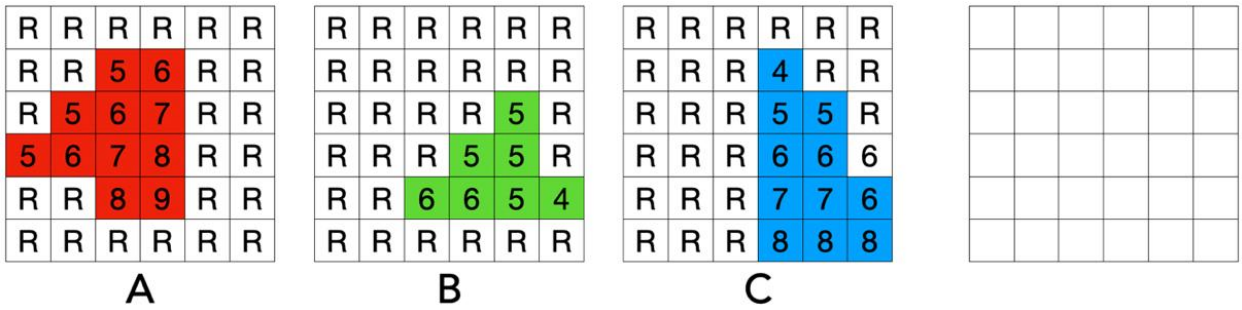
答案：

1.

2.

3.

3.（5 分）在光栅化过程需要采用深度缓存（Z-Buffer）解决多个三角形的可见性问题。如图所示，已知三角形 A、B、C 的深度图，若按照 A、B、C 顺序依次进行光栅化，则最终深度缓存是什么？请将结果填写在最右侧的空表格。（R 表示无穷大数）



4.（5 分）对于网格的上采样问题，我们课程介绍了两种方法，分别是 Loop 和 Catmull 网格细分。请写出 Loop 和 Catmull 的细分规则（以三角形为例，不需要写顶点更新规则）。当图形存在尖锐边界（Sharp boundary）时，多次细分后尖锐边界将变得光滑，失去原有几何细节。请问如何在细分中避免过光滑现象而保持表面的尖锐细节?

答案：

1.

2.

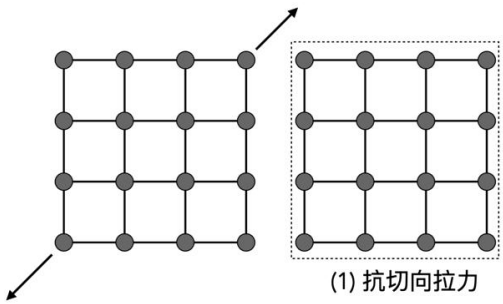
5.（6 分）使用蒙特卡罗估计来积分渲染方程，需要对半球区域（Hemisphere）进行随机采样。为什么只对着色点沿法向量一侧的半球面进行采样？考虑对二维平面上的圆进行均匀采样，请通过对 CDF（累积密度函数）求逆（Inversion）来设计均匀采样方法。提示：圆的参数化方程为（$rcos\theta, rsin\theta$），θ和r的取值范围分别为 0 到 2π和 0 到 1 之间，变量θ和r的联合概率密度为$p(\theta,r) = r/\pi$。

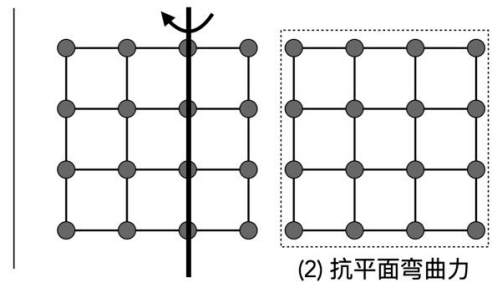
答案：

1.

2.

6.（4 分）使用弹簧质点模型（Mass Spring System）进行动画模拟时，需要针对不同物体设计不同的弹簧结构。以左侧的弹簧结构为例，其无法抵抗切向的拉力（如箭头所示方向），且无法抵抗平面弯曲的力（如第三图所示沿旋转箭头方向进行弯曲）。请在两个虚线图中对现有弹簧结构进行修改（只需添加弹簧），使其能够分别对抗（1）切向力和（2）弯曲力。

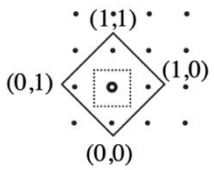




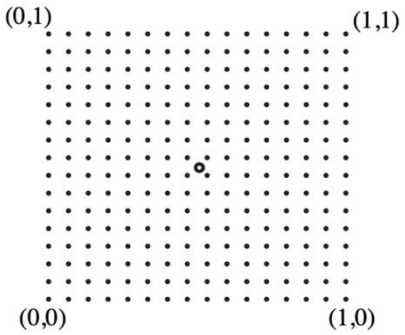
三、综合题(共 40 分)

得分	评卷人

1.（15 分）图中左侧所示的四边形（菱形），其四个顶点的纹理坐标已知，分别对应于右侧 16x16 纹理图像的四个位置。左图每个黑点表示屏幕采样点，对应于一个屏幕像素，如图中突出显示的圆圈点和包围它的虚线矩形区域（像素）。为了计算每个采样点对应像素的颜色，需要在纹理图像进行纹理查找。圆圈点对应的纹理坐标已在纹理图上标注，同样以圆圈显示。



图像



16x16纹理

A.（5 分）假设使用纹理贴图的双线性采样（也称“双线性滤波”，Bilinear filtering）来实现纹理查找，同时假设纹理图像包含了许多高频的细节，那么该方法可能存在什么问题？

答案：

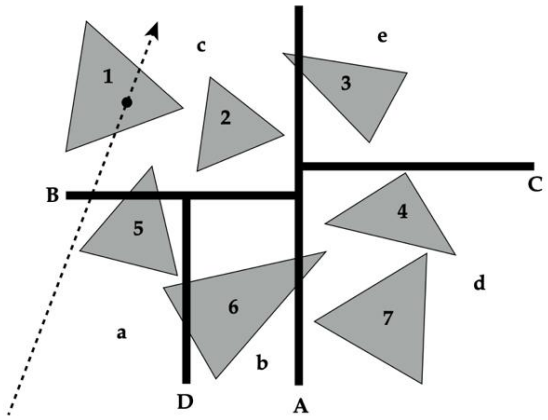
B.（5 分）请在右图纹理空间中大致画出与左图虚线矩形对应的纹理映射区域。为了避免走样，需要对纹理采样结果进行滤波，请简要描述一个准确但可能费时的算法来计算该点处的纹理值。

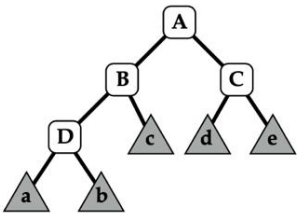
答案：

C.（5 分）现考虑使用 Mip-map 来加速你在上一个子问题中提出的算法。使用这种更高效的方法可能会出现什么问题？

答案：

2.（20 分）如下所示的 k-d 树用于划分七个三角形所占据的空间。分割平面由大写字母标识，小写字母用于表示 k-d 树的每个叶子占用的空间区域。





A.（3 分）写下与每个叶节点关联的三角形列表。

答案：

B.（4 分）从图中可以看出入射光线与三角形 1 相交。然而，k-d 树必须进行遍历才能判断相交情况。假设使用深度优先遍历，且在找到相交三角形后终止遍历，请列出树的节点被访问的顺序（使用右图所示的大小写符号）。

答案：

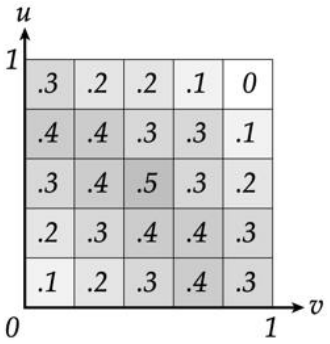
C.（3 分）哪些三角形需要显式检查是否与射线相交？假设每个三角形最多检查一次。

答案：

D.（5 分）假设三角形 1 具有顶点p_1=(0, 0)、p_2=(5, 0)和p_3=(0, 10)，并且从平面外部射出的光线与三角形相交于p=(2, 4)，则p的重心坐标是多少？

答案：

E.（5 分）某射线击中三角形，其与三角形交点的重心坐标为（0.5, 0.3, 0.2）。假设该三角形三个顶点的纹理坐标为t_1=(0, 0.2)、t_2=(0.6, 0.8)和t_3=(1, 0.4)，那么如果对纹理进行采样，这条光线所击中的点将被分配什么颜色值？纹理图像的坐标系见右图。（假设使用最近邻插值计算纹理）



答案：

3.（5 分）什么是计算机图形学？和你本学期开始时想象的一样吗？